2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\left(\mathrm{i}-\frac{1}{\mathrm{i}}\right)^3$ 等于（ ）

A. 8　　B. -8

C. $8\mathrm{i}$　　D. $-8\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $\mathrm{i}^{-1}=-\mathrm{i}$，所以

$$\left(\mathrm{i}-\frac{1}{\mathrm{i}}\right)^3=(2\mathrm{i})^3=8\mathrm{i}^3=-8\mathrm{i}$$

故选 D.

2. “$|x-1|<2$ 成立”是“$x(x-3)<0$ 成立”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

设命题 $\mathcal{A}$ 为 $|x-1|<2$，命题 $\mathcal{B}$ 为 $x(x-3)<0$. 由

$|x-1|<2\Leftrightarrow -1<x<3$，$x(x-3)<0\Leftrightarrow 0<x<3$.

可知 $\mathcal{B}$ 成立时 $\mathcal{A}$ 必成立，但取 $x=-\frac{1}{2}$ 时 $\mathcal{A}$ 成立而 $\mathcal{B}$ 不成立. 因此，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的必要不充分条件，故选 B.

3. 已知变量 x，y 满足条件 $\begin{cases}x\geq 1,\\ x-y\leq 0,\\ x+2y-9\leq 0,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的最大值是（ ）

A. 2　　B. 5　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

由约束条件得 $x\geqslant 1$，$y\geq x$，且 $y\leq\frac{9-x}{2}$. 可行域由直线 $x=1$、$y=x$ 和 $x+2y=9$ 围成，三个顶点分别为 $(1,1)$，$(1,4)$，$(3,3)$.

在三个顶点处，$x+y$ 的值分别为 2、5、6. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值取在顶点处，所以最大值为 6，故选 C.

4. 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2,9)$，若 $P(\xi>c+1)=P(\xi<c-1)$，则 $c=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
正态分布 $N(2,9)$ 的密度关于直线 $x=2$ 对称. 因而

$$P(\xi>c+1)=P\big(\xi<4-(c+1)\big)=P(\xi<3-c)$$

题设还给出该概率等于 $P(\xi<c-1)$. 正态分布的分布函数严格递增，所以

$$3-c=c-1$$

解得 $c=2$，故选 B.

5. 设有直线 m，n 和平面 α，β. 下列四个命题中，正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha, n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\subset\alpha$，则 $m\perp\beta$
D. 若 $\alpha\perp\beta$，$m\perp\beta$，$m\not\subset\alpha$，则 $m\parallel\alpha$

【答案】**D**

【解析】
命题 A 不成立. 例如取 $\alpha: z=0, m:\{(t,0,1):t\in\mathbb{R}\}, n:\{(0,t,1):t\in\mathbb{R}\}$，两直线都平行于 α，但相交于 $(0,0,1)$，所以不平行.

命题 B 不成立. 取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，并取 $m:\{(1,t,0):t\in\mathbb{R}\}$，$n:\{(2,t,0):t\in\mathbb{R}\}$. 两直线都在 α 内且都平行于 β，但 α 与 β 相交.

命题 C 不成立. 当 $\alpha\perp\beta$ 时，取 $m=\alpha\cap\beta$，则 $m\subset\alpha$，但 m 在 β 内，不能与 β 垂直.

对于命题 D，$m\perp\beta$ 表明直线 m 的方向平行于平面 β 的法线. 由于 $\alpha\perp\beta$，平面 β 的法线平行于平面 α，故 $m\parallel\alpha$ 或 $m\subset\alpha$. 题设又有 $m\not\subset\alpha$，所以 $m\parallel\alpha$. 故选 D.

6. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值是（ ）

A. 1　　B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{3}{2}$　　D. $1+\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
利用二倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\frac{1}{2}+\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$，其中包含正弦函数取得最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$，故选 C.

7. 设 D，E，F 分别是 $\triangle ABC$ 的三边 BC，CA，AB 上的点，且 $\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{BD}$，$\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EA}$，$\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$，则 $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}$ 与 $\overrightarrow{BC}$（ ）

A. 反向平行　　B. 同向平行　　C. 互相垂直　　D. 既不平行也不垂直

【答案】**A**

【解析】

由 $\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{BD}$，得 $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，从而

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

由 $\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{EA}$ 及 $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{EA}$，得

$$\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$$

因此

$$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CE}=\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$$

同样，由 $\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{FB}$ 及 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{FB}$，得

$$\overrightarrow{AF}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

因此

$$\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AF}=-\overrightarrow{AC}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$$

所以

$$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

该向量与 $\overrightarrow{BC}$ 反向平行，故选 A.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上横坐标为 $\frac{3a}{2}$ 的点到右焦点的距离大于它到左准线的距离，则双曲线离心率的取值范围是（ ）

A. $(1,2)$　　B. $(2,+\infty)$
C. $(1,5)$　　D. $(5,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $b^2=a^2(e^2-1)$. 设题设点为 Q，其横坐标为 $\frac{3a}{2}$，由双曲线方程得

$$y_Q^2=b^2\left(\frac{9}{4}-1\right)=\frac{5}{4}b^2$$

因此到右焦点 $(c,0)$ 的距离满足

$$QF^2=\left(\frac{3a}{2}-c\right)^2+\frac{5}{4}b^2=\frac{a^2}{4}(3e-2)^2$$

由于 $e>1$，所以 $QF=\frac{a}{2}(3e-2)$. 左准线方程为 $x=-\frac{a^2}{c}$，故点 Q 到左准线的距离为

$$Q\ell=\frac{3a}{2}+\frac{a^2}{c}=\frac{a}{2e}(3e+2)$$

由题设不等式

$$\frac{a}{2}(3e-2)>\frac{a}{2e}(3e+2)\Leftrightarrow 3e^2-5e-2>0\Leftrightarrow(3e+1)(e-2)>0$$

结合 $e>1$，得 $e>2$，故选 B.

9. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的 8 个顶点在同一球面上，且 $AB=2$，$AD=\sqrt{3}$，$AA_1=1$，则顶点 A，B 间的球面距离是（ ）

A. $2\sqrt{2}\pi$
B. $\sqrt{2}\pi$
C. $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

【答案】**C**

【解析】

长方体的体对角线长为

$$\sqrt{AB^2+AD^2+AA_1^2}=\sqrt{4+3+1}=2\sqrt{2}$$

该体对角线是外接球的直径，所以球半径为 $R=\sqrt{2}$. 设球心为 O，$\theta=\angle AOB$ 为小于等于 π 的圆心角，则弦长公式给出

$$2=AB=2R\sin\frac{\theta}{2}=2\sqrt{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

于是 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 球面上两点间的最短距离为对应大圆弧长，因此

$$R\theta=\sqrt{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

故选 C.

10. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数（如 $[2]=2$，$\left[\frac{5}{4}\right]=1$）. 对于给定的 $n\in\mathbb{N}^*$，定义 $C_x^n=\frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}$，$x\in[1,+\infty)$，则当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right)$ 时，函数 C_x^8 的值域是（ ）

A. $\left[\frac{16}{3},28\right]$
B. $\left(\frac{16}{3},56\right)$
C. $\left(4,\frac{28}{3}\right)\cup[28,56)$
D. $\left(4,\frac{16}{3}\right]\cup\left(\frac{28}{3},28\right]$

【答案】**D**

【解析】

当 $\frac{3}{2}\le x<2$ 时，$[x]=1$，所以

$C_x^8=\frac{8}{x}$，$4<\frac{8}{x}\le\frac{16}{3}$.

当 $2\le x<3$ 时，$[x]=2$，所以

$$C_x^8=\frac{8\cdot7}{x(x-1)}=\frac{56}{x(x-1)}$$

由于 $x(x-1)$ 在 $[2,3)$ 上递增，且在 $x=2$ 时取值为 2，在 $x\to3^-$ 时趋近于 6，故

$$\frac{28}{3}<\frac{56}{x(x-1)}\leqslant28$$

所以值域为

$$\left(4,\frac{16}{3}\right]\cup\left(\frac{28}{3},28\right]$$

故选 D.

填空题

11. $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x-1}{x^2+3x-4}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{5}$.

【解析】

因式分解分母，得

$$x^2+3x-4=(x-1)(x+4)$$

于是

$$\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x^2+3x-4}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+4}=\frac{1}{5}$$

12. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，右准线为 l，离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 过顶点 $A(0,b)$ 作 $AM\perp l$，垂足为 M，则直线 FM 的斜率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】

设椭圆半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且

$\frac{c}{a}=e=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{4}{5}a^2$，

从而 $b=2c$. 右准线 l 的方程为 $x=\frac{a^2}{c}$，所以

$M\left(\frac{a^2}{c},b\right)$，$F(c,0)$.

因此直线 FM 的斜率为

$$k_{FM}=\frac{b}{\frac{a^2}{c}-c}=\frac{b}{\frac{a^2-c^2}{c}}=\frac{c}{b}=\frac{1}{2}$$

13. 设函数 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$，且函数 $y=x-f(x)$ 的图象过点 $(1,2)$. 则函数 $y=f^{-1}(x)-x$ 的图象一定过点 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1,2)$.

【解析】

由图象 $y=x-f(x)$ 经过 $(1,2)$，得

$2=1-f(1)$，$f(1)=-1$.

所以函数 $y=f(x)$ 的图象经过 $(1,-1)$. 反函数图象关于直线 $y=x$ 对称，故 $y=f^{-1}(x)$ 经过 $(-1,1)$. 在 $x=-1$ 处，$f^{-1}(x)-x=1-(-1)=2$，所以所求点为 $(-1,2)$.

14. 已知函数 $f(x)=\frac{\sqrt{3-ax}}{a-1}$（$a\neq 1$）.

1. (1)

【答案】$\left(-\infty,\frac{3}{a}\right]$；$(-\infty,0)\cup(1,3]$.

【解析】

1. (1)

15. 对有 n（$n \geq 4$）个元素的总体 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 进行抽样. 先将总体分成两个子总体 $\{1,2,\cdots,m\}$ 和 $\{m+1,m+2,\cdots,n\}$（m 是给定的正整数，且 $2 \leq m \leq n-2$）. 再从每个子总体中各随机抽取 2 个元素组成样本，用 P_{ij} 表示元素 i 和 j 同时出现在样本中的概率，则 $P_{1n}=$ _____；所有 P_{ij}（$1 \leq i < j \leq n$）的和等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{m(n-m)}$；6.

【解析】

元素 1 在第一个子总体中，被抽中的概率为 $\frac{2}{m}$；元素 n 在第二个子总体中，被抽中的概率为 $\frac{2}{n-m}$. 两个子总体的抽样相互独立，所以

$$P_{1n}=\frac{2}{m}\cdot\frac{2}{n-m}=\frac{4}{m(n-m)}$$

每次抽样从两个子总体各取 2 个元素，样本中恰有 4 个元素，因而样本内无序元素对的总数恒为

$$\mathrm{C}_4^2=6$$

若对每个样本中的元素对使用指示变量求和，再取数学期望，得到这些指示变量的期望之和正好是所有 P_{ij} 的和. 因此

$$\sum_{1\leq i<j\leq n}P_{ij}=6$$

解答题

16. 甲，乙，丙三人参加了一家公司的招聘面试，面试合格者可正式签约. 甲表示只要面试合格就签约. 乙，丙则约定：两人面试都合格就一同签约，否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$，且面试是否合格互不影响. 求：

1. (1)

【解析】

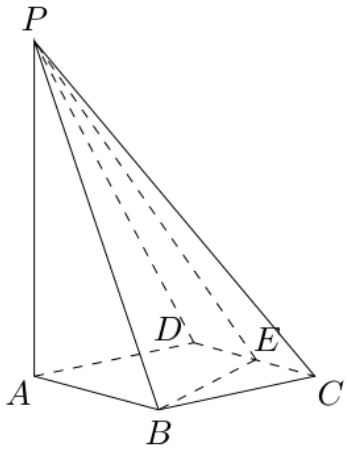
记甲、乙、丙面试合格分别为事件 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$. 由题设，$\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$ 相互独立，且

$$P(\mathcal{A})=P(\mathcal{B})=P(\mathcal{C})=\frac{1}{2}$$

1. (1)

17. 如图所示，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 1 的菱形，$\angle BCD=60°$，E 是 CD 的中点，$PA \perp$ 底面 $ABCD$，$PA=2$.

1. (1)



【解析】

建立直角坐标系，使底面在 $z=0$ 内，并取

$B=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$A=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

由 $PA\perp$ 底面且 $PA=2$，可取

$P=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},2\right)$，$E=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$.

1. (1)

18. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=\left(1+\cos^2\frac{n\pi}{2}\right)a_n+\sin^2\frac{n\pi}{2}$，$n=1$，$2$，$3$，$\cdots$.

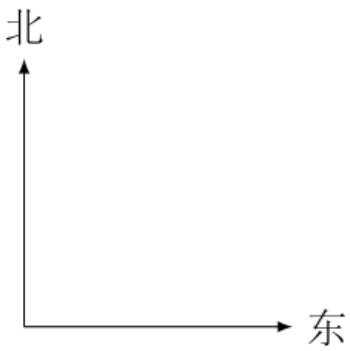
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 在一个特定时段内，以点 E 为中心的 7 海里 以内海域被设为警戒水域. 点 E 正北 55 海里 处有一个雷达观测站 A. 某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点 A 北偏东 $45°$ 且与点 A 相距 $40\sqrt{2}$ 海里 的位置 B，经过 40 分钟 又测得该船已行驶到点 A 北偏东 $45°+\theta$（其中 $\sin\theta=\frac{\sqrt{26}}{26}$，$0°<\theta<90°$）且与点 A 相距 $10\sqrt{13}$ 海里 的位置 C.

1. (1)



【解析】

建立平面直角坐标系，取点 A 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 因为点 E 在点 A 正南方 55 海里处，所以

$$E=(0,-55)$$

点 B 在点 A 北偏东 45° 且距离为 $40\sqrt{2}$ 海里，故

$$B=(40,40)$$

由 $0^\circ<\theta<90^\circ$ 及 $\sin\theta=\frac{\sqrt{26}}{26}$，得

$$\cos\theta=\frac{5}{\sqrt{26}}$$

于是

$$\sin(45^\circ+\theta)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\theta+\sin\theta)=\frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\cos(45^\circ+\theta)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\theta-\sin\theta)=\frac{2}{\sqrt{13}}$$

所以

$$C=\left(10\sqrt{13}\sin(45^\circ+\theta),10\sqrt{13}\cos(45^\circ+\theta)\right)=(30,20)$$

1. (1)

20. 若 A，B 是抛物线 $y^2=4x$ 上的不同两点，弦 AB（不平行于 y 轴）的垂直平分线与 x 轴相交于点 P，则称弦 AB 是点 P 的一条“相关弦”. 已知当 $x>2$ 时，点 $P(x,0)$ 存在无穷多条“相关弦”. 给定 $x_0>2$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\ln^2(1+x)-\frac{x^2}{1+x}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)